خطة درس — للمعلم

الشبكات: إيصال البيانات إلى وجهتها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

أوراق صغيرة ولافتة مكتوب عليها «البوابة»، مساحة مفتوحة: الساحة أو ممرّ طويل، طباشير أو أقلام تحديد لرسم مخطط المدرسة، اختياري: هاتفان، لمعرفة المسافة التي يصل إليها اتصال البلوتوث حين يبتعد الطلاب أحدهم عن الآخر

أهداف التعلّم

- نقارن البلوتوث والواي فاي وشبكات الهاتف المحمول وLoRa من حيث المدى والطاقة والبيانات والكلفة.
- نختار شبكة لمستشعر في المدرسة بحسب المسافة والطاقة وحجم البيانات.
- نشرح كيف توصل البوابات والمكرّرات (الشبكة المتشابكة) الرسائل إلى ما بعد مدى جهاز إرسال واحد.

النشاط: لعبة اللاسلكي في الساحة

١. تمهيد (٥ دقائق): ارسم المدرسة وخزان ماء بعيدًا عن المكتب. واسأل: المستشعر يعرف أن الخزان يكاد يفرغ، فكيف تصل هذه القراءة إلى هاتف المسؤول عن المبنى؟

٢. الشرح (٨ دقائق): اطرح الأسئلة الأربعة (ما المسافة، وما الطاقة، وكم البيانات، وما الكلفة). وقارن البلوتوث منخفض الطاقة والواي فاي وشبكة الهاتف المحمول وLoRa في جدول على السبورة، مع سطر إضافي لبطاقة ذاكرة تُجمع كل أسبوع.

٣. اللعب (١٥ دقيقة): في الساحة يكون أحد الطلاب البوابة عند الباب، وينتشر الآخرون مستشعرات. ولا تُمرَّر الورقة إلا إلى من هو في متناول اليد. ابدؤوا الأوراق من أبعد الطلاب، وعدّوا القفزات. من انعزل؟ أضيفوا طالبًا مكرّرًا، ثم أبعدوا طالبًا وابحثوا عن طريق آخر.

٤. الاختيار (٨ دقائق): عند العودة إلى الفصل، تختار كل مجموعة مستشعرًا حقيقيًا في المدرسة (الخزان أو الحديقة أو فصلًا)، وتختار له شبكة، وتذكر الأسباب: المسافة والطاقة والبيانات والكلفة.

٥. الختام (٤ دقائق): اسأل: ماذا حدث حين غادر الطالب المكرّر، وكيف وجدت شبكتكم طريقًا آخر؟

اختر مساحة آمنة مفتوحة، واتفق مع الطلاب على إشارة للتوقف. يمشي الطلاب ولا يركضون أبدًا، ويمرّرون الأوراق فقط. ويمكن للطالب الذي يصعب عليه التنقّل أن يكون البوابة.

للنقاش

- أيّ مستشعر في المدرسة ستوصله أولًا، وكيف؟
- ماذا يحدث للبيانات إذا انقطعت الكهرباء عن البوابة؟
- متى تكفي بطاقة ذاكرة تُجمع كل أسبوع؟

بطاقة الخروج

- مستشعر تربة على بعد ٢ كيلومتر من المدرسة، يعمل بالبطاريات، ويرسل ١٠ بايتات كل ساعة. أيّ شبكة تختار، ولماذا؟

جرّبها في الصف غدًا

لعبة اللاسلكي في الساحة: في الساحة يكون أحد الطلاب البوابةَ عند باب الفصل، وينتشر الآخرون مستشعراتٍ، ولا تُمرَّر الورقة المطويّة إلا إلى من هو في متناول اليد. ابدأ ورقة من أبعد طالب، وعدّوا القفزات. من انعزل؟ أضيفوا طالبًا مكرّرًا يسدّ الفجوة، ثم أبعدوا طالبًا وابحثوا عن طريق آخر. وعند العودة إلى الفصل، ارسموا المدرسة على السبورة، واختاروا شبكة لمستشعر حقيقي واحد مع الأسباب: المسافة والطاقة والبيانات والكلفة.

ورقة عمل — للطلاب

الشبكات: إيصال البيانات إلى وجهتها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **مستشعر التربة لدى كوفي في أقصى المزرعة لا يصل إلى البوابة، لكن مستشعرًا في منتصف المسافة بينهما يصل إلى كليهما. ما أرخص حل؟**

○ أن يمرّر المستشعر الأوسط الرسائل ○ أن يرسل المستشعر البعيد أكثر ○ أن يُعطى المستشعر البعيد بطارية أكبر

٢ **صِل كل حاجة في المدرسة بالشبكة الأنسب لها.**

عدّاد خطوات لطالب يتزامن مع هاتف	• • • •	بطاقة ذاكرة تُجمع كل أسبوع
مستشعر CO_2 في غرفة المعلمين، بجانب الموجّه	• • • •	LoRa، مع بوابة في المدرسة
جهاز تتبّع على حافلة المدرسة، في أنحاء المدينة	• • • •	شبكة الهاتف المحمول (شريحة وباقة)
مستشعرات تربة في مزرعة على بعد ٣ كيلومترات من المدرسة	• • • •	الواي فاي
حرارة الفصل لأسبوع، تُقرأ أيام الجمعة	• • • •	البلوتوث منخفض الطاقة

٣ **يستطيع مستشعر LoRa أن يرسل صورة لحديقة المدرسة كل ساعة.**

○ صح ○ خطأ

٤ **في مختبر الشبكة المتشابكة، أيّ هذه العبارات صحيحة؟**

☐ كل قفزة إضافية توفّر البطارية ☐ عند ٢٤٠ مترًا تنعزل ستة مستشعرات

☐ المكرّر يمرّر الرسائل فقط، وليس مستشعرًا ☐ إذا تعطّل أي مستشعر واحد توقفت الشبكة كلها

☐ رفع المدى إلى ٥٠٠ متر يخفض أكثر القفزات من ٥ إلى ٣

٥ **يرسل مستشعر خزان قراءة حجمها ٤ بايتات كل ١٥ دقيقة.**

هذا يعني _____ رسالة في اليوم، و _____ بايتًا في اليوم.

بنك الكلمات: ٩٦، ٣٨٤، ٢٤، ١٬٤٤٠

ارسم مخططًا لمدرستك: أين سيوضع مستشعر مفيد، وكم يبعد عن الكهرباء والواي فاي، وأيّ شبكة ستختار؟